Лекция 14.

Методы учета электронной корреляции.

14.1. Метод конфигурационного взаимодействия.

14.1.1. Основная концепция.

Данный метод является наиболее прямым воплощением идеи о многодетерминантном представлении пробной волновой функции. Полную волновую функцию записывают в виде линейной комбинации слэтеровских определителей, отвечающих различным электронным конфигурациям

$$\Psi = \sum_{k=0}^{M} A_k \Psi_k ,$$

где M – число учитываемых конфигураций. Этот метод получил название метода *конфигурационного взаимодействия (КВ)* или, используя широко распространенную английскую аббревиатуру, *configuration interaction (CI)*.

Детерминанты Слэтера Ψ_k определяются как различные способы размещения электронов по всем орбиталям. Конфигурация Ψ_0 соответствует основному состоянию, а остальные – возбужденным состояниям. Не все из них являются истинными возбужденными состояниями, однако это несущественно для дальнейших расчетов.

Коэффициенты A_{kl} находят с помощью вариационного принципа. В результате минимизации E по A_{kl} и $c_{i\nu}$ получают системы уравнений:

$$\begin{cases} \left| F_{\mu\nu} - \varepsilon_i S_{\mu\nu} \right| = 0, \\ \sum_{\nu=1}^{N} (F_{\mu\nu} - \varepsilon_i S_{\mu\nu}) c_{i\nu} = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left| H_{kl} - E_l \delta_{kl} \right| = 0, \\ \sum_{k=0}^{M} (H_{kl} - E_l \delta_{kl}) A_{kl} = 0. \end{cases}$$

Первые два уравнения имеют абсолютно тот же смысл, что и в методе Хартри-Фока-Рутаана. Величина E_l – полная энергия l-ой электронной конфигурации, δ_{kl} – символ Кронекера вводится вместо матрицы перекрывания в силу ортогональности Ψ_k и Ψ_l, $H_{kl} = \int \Psi_k H \Psi_l \cdot dq$, H – полный гамильтониан молекулы. Расчет коэффициентов проводят следующим образом: сначала находят самосогласованные значения $c_{i\nu}$ и ε_i, т.е. определяют оптимальный вид невозбужденного детерминанта Ψ_0 и его энергию E_0. Затем генерируют детерминанты, отвечающие возбужденным состояниям, и используют их для

расчета матричных элементов H_{kl}. После этого с помощью итерационной процедуры решают систему двух последних уравнений и находят A_{kl} и E_l.

14.1.2. Классификация методов CI.

В зависимости от характера учитываемых возбужденных состояний и количества членов разложения M различают несколько вариантов метода CI.

1. CIS включает только однократно-возбужденные состояния (*single*)

$$\Psi_{CIS} = A_0\Psi_0 + \sum_i^{зан}\sum_a^{вирт} A_i^a \Psi_i^a ,$$

т.е. детерминанты Ψ_i^a, включенные с коэффициентом A_i^a в полную волновую функцию, генерируются путем переноса электрона с занятой орбитали i на виртуальную орбиталь a.

Метод CIS не дает улучшения расчета корреляционной энергии по сравнению с методом Хартри-Фока. Однако, электронные переходы в видимой и ультрафиолетовой области спектра широко используются для идентификации химических соединений и слежения за протеканием химических реакций. Поэтому данное представление волновой функции используют обычно при расчетах такой важной физико-химической характеристики вещества как электронный спектр поглощения молекулы.

2. CISD. В этом методе рассматриваются как однократные (*single*), так и двойные (*double*) возбуждения и соответствующие им детерминанты:

$$\Psi_{CISD} = A_0\Psi_0 + \sum_i^{зан}\sum_a^{вирт} A_i^a \Psi_i^a + \sum_{i<}^{зан}\sum_{j}^{зан}\sum_{a<}^{вирт}\sum_{b}^{вирт} A_{ij}^{ab}\Psi_{ij}^{ab} .$$

Надстрочные и подстрочные символы указывают, что в двукратно возбужденных состояниях электроны с занятых орбиталей ij переходят на виртуальные орбитали ab. Метод CISD обеспечивает до 95% учтенной корреляционной энергии. Недостатком этого метода является отсутствие так называемой *размерной согласованности*, которую упрощенно можно определить следующим образом. Если рассчитывать энергию двух молекул (A и B), разделенных очень большим расстоянием (скажем, 100 Å), то энергия этой системы, очевидно, должна быть равна сумме энергий отдельных молекул, $E_{AB} = E_A + E_B$. Выполнение этого равенства определяет размерную согласованность метода, которая не достигается в методе CISD. По этой причине широкое распространение получил метод QCISD, который получается из CISD метода добавлением дополнительных квадратичных членов более высокого порядка для достижения размерной согласованности.

3. CISDT и более сложные приближения. CISDT – это очень затратный метод, учитывающий кроме одинарных и двойных также и тройные возбуждения (*triple*) и применимый только к малым химическим системам. Очевидно, волновая функция представляется в виде:

$$\Psi_{CISD} = A_0\Psi_0 + \sum_{i}^{зан}\sum_{a}^{вирт} A_i^a \Psi_i^a + \sum_{i<}^{зан}\sum_{j}^{зан}\sum_{a<}^{виртвирт}\sum_{b} A_{ij}^{ab}\Psi_{ij}^{ab} +$$

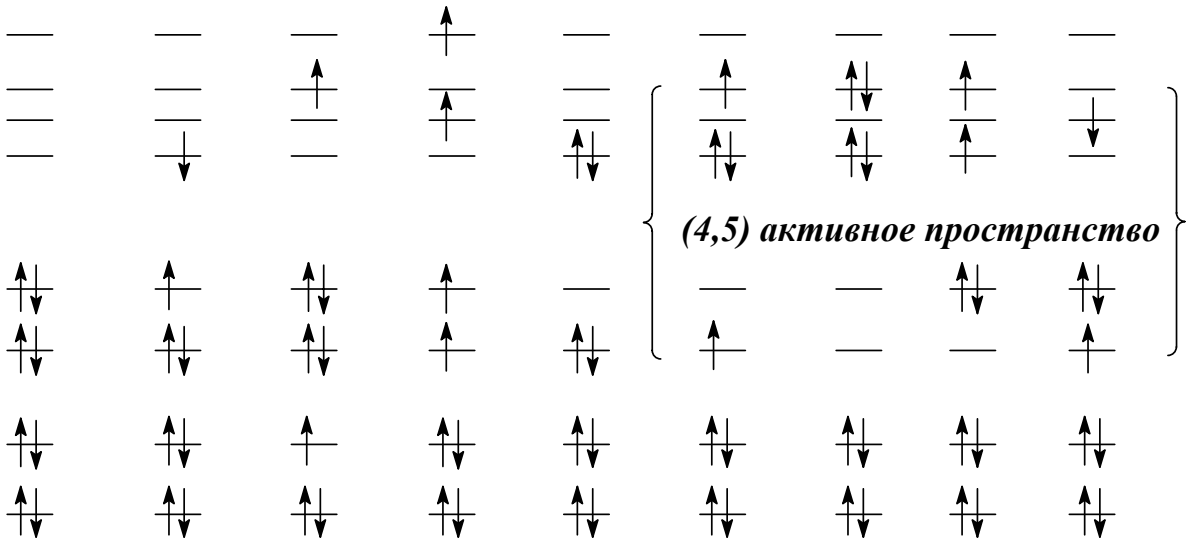
$$+\sum_{i<}^{зан}\sum_{j<}^{зан}\sum_{k}^{зан}\sum_{a<}^{виртвиртвирт}\sum_{b<}\sum_{c} A_{ijk}^{abc}\Psi_{ijk}^{abc}.$$

Учет тройных возбуждений требует значительных компьютерных ресурсов, поэтому получил широкое распространение метод, в котором энергия от тройных вкладов приближенно оценивается с помощью теории возмущений 5-го порядка. Такой метод обозначается CISD(T). По причине, отмеченной выше, более надежен размерно-согласованный метод QCISD(T), который учитывает до 98 – 99% корреляционной энергии. В принципе возможно дальнейшее усложнение волновой функции (например, CISDTQ), однако высокая затратность такого метода сильно ограничивает его практическое использование.

4. Полное КВ (*full CI, FCI*) представляет собой самый полный учет электронной корреляции в рамках используемого базисного набора. В данном методе рассматриваются все возможные состояния: от однократно до *n*-кратно возбужденных. Оставшаяся неучтенной $E_{корр}$ обусловлена только несовершенством используемого базисного набора. Однако FCI оперирует с астрономическим количеством детерминантов и практически применим только для двухатомных молекул. Например, FCI для молекулы HF требует рассмотрения 944348 детерминантов. Отметим, что FCI является размерно-согласованным методом.

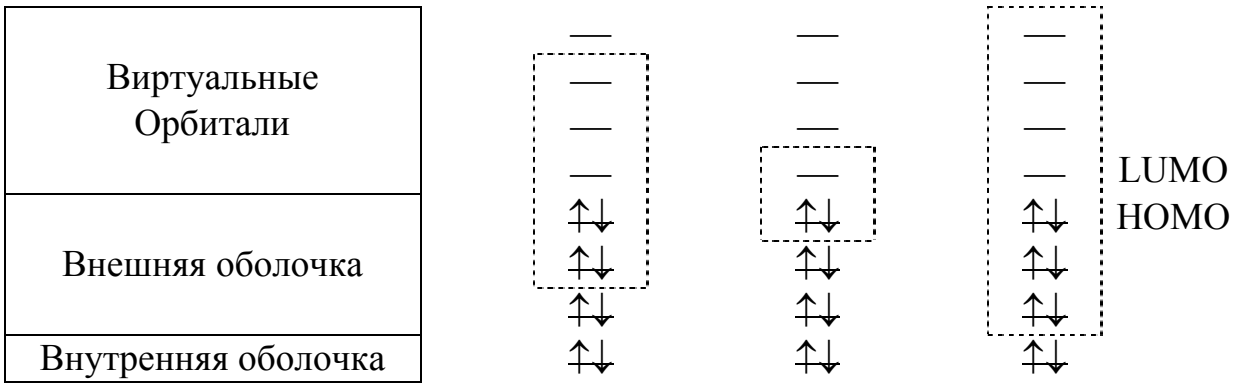
14.1.3. Активное конфигурационное пространство.

Как видно из приведенных уравнений, полная волновая функция определяется как взвешенная сумма детерминантов, количество которых определяется числом занятых и виртуальных МО, включенных в конфигурационное пространство. На схеме показаны некоторые возможные варианты распределения 8 электронов по 8 орбиталям. Первое состояние соответствует основному синглетному состоянию с 4 двукратно занятыми и 4 вакантными орбиталями. При электронных переходах возможны однократные (состояния 2, 3, 9), двойные (4, 5, 8), тройные (6), четверные (7) возбуждения и т.д. Необходимо также учитывать суммарный спин этих состояний. Так, мультиплетность систем с четным числом электронов равна 1 (синглетные состояния 1, 5, 7), 3 (триплетные состояния 3, 6, 8), 5 (квинтет 4). Линейные комбинации некоторых вырожденных состояний (например, 2 или 9) могут быть и синглетными и триплетными.



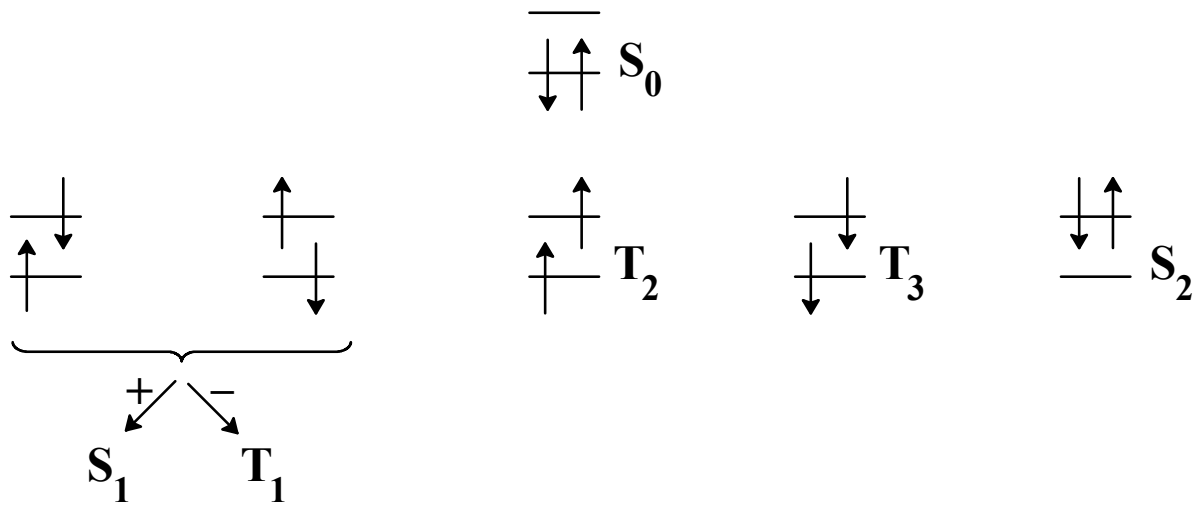
HF	Single	Single	Double	Double	Triple	Q	Double	Single
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Конечно, электроны могут переходить с любой занятой орбитали на любую вакантную. Однако число возможных перестановок в этом случае огромно, и с такой сложной волновой функцией расчеты становятся практически нереализуемы. С другой стороны, из энергетических соображений очевидно, что более вероятны электронные переходы с верхних занятых МО на нижние вакантные. Для упрощения расчетов определяют так называемое *активное конфигурационное пространство*, т.е. некоторый набор верхних занятых и нижних вакантных орбиталей, участвующих в электронных переходах. Если в пределах этого пространства разрешены все возможные *n*-кратные возбуждения, его называют *полным активным пространством* (*complete active space, CAS*) в противовес *ограниченному активному пространству* (*restricted, RAS*). Остальные орбитали не участвуют в электронных переходах. Возможные варианты активного пространства приведены ниже.



Общий случай **3×3CI** **Frozen core**

В простейшем случае рассматриваются возбуждения с верхней занятой молекулярной орбитали (ВЗМО, англ. аббр. *highest-occupied molecular orbital, HOMO*) на нижнюю свободную МО (НСМО, *lowest-unoccupied MO, LUMO*):



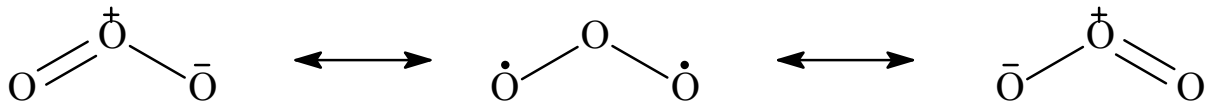
Такое рассмотрение всего включает 6 детерминантов: 3 отвечающих синглетному состоянию молекулы и 3 – триплетному. Поэтому данный вариант называется 3×3CI.

В более сложном случае в конфигурационное пространство включаются все виртуальные МО и все занятые МО **внешней** оболочки. Такой подход получил название «замороженного остова» (*“frozen core”*). Он обусловлен тем, что вклад конфигураций с возбуждением внутренних электронов в полную энергию хотя и не мал, но практически постоянен для разных состояний молекулярной системы.

В общем случае активное пространство определяют двумя числами (n, m), где n – число электронов, которые могут быть размещены различным образом на m орбиталях. В частности, метод 3×3CI соответствует (2, 2) полному активному пространству, а приведенный вариант на схеме активному пространству (4, 5).

14.1.4. Многоконфигурационные методы.

Хотя рассмотренные выше методы CI оперируют большим числом детерминантов, для их построения используется одна начальная электронная конфигурация, описываемая хартри-фоковским детерминантом Ψ_0. Она является доминирующей, т.е. коэффициент перед Ψ_0 в представлении полной волновой функции близок к единице. Поэтому рассмотренные выше методы относятся к *одноконфигурационным.* Существуют, однако, соединения, основное состояние которых принципиально не может быть описано единственной электронной конфигурацией. Это, в частности, соединения, которые не могут быть описаны в рамках теории октетного окружения Льюиса и Лэнгмюра. Например, пространственное и электронное строение молекулы озона таково, что наилучшим способом описания строения молекулы является суперпозиция нескольких резонансных электронных структур, бирадикальной (Ψ_2) и цвиттер-ионных (Ψ_1 и Ψ_3):



Ψ_1 Ψ_2 Ψ_3

$$\Psi = A_1\Psi_1 + A_2\Psi_2 + A_3\Psi_3$$

Каждая формула в данном представлении соответствует определенной электронной конфигурации с соответствующим детерминантом Ψ_k. Для каждого из этих детерминантов коэффициенты разложения A_k сопоставимы по величине, а также существует свой набор коэффициентов разложения МО на АО $c_{i\nu}$. Таким образом, при более строгом рассмотрении коэффициенты A_{kl} зависят от коэффициентов $c_{i\nu}$ в разложении МО ЛКАО. Поэтому нужно решать систему взаимозацепляемых уравнений Рутаана

$$\sum_{\nu=1}^{N}(F_{\mu\nu}(c_{i\nu}, A_{kl}) - \varepsilon_i S_{\mu\nu})c_{i\nu} = 0,$$

в которых матричные элементы $F_{\mu\nu}$ зависят не только от коэффициентов $c_{i\nu}$, но и от A_{kl}, и систему

$$\sum_{k=0}^{M}(H_{kl}(c_{i\nu}) - E_l\delta_{kl})A_{kl} = 0,$$

в которой матричные элементы H_{kl} зависят от $c_{i\nu}$.

Эти уравнения решают самосогласованно. Сначала задают пробные $c_{i\nu}^{(0)}$ и $A_{kl}^{(0)}$, вычисляют соответствующие $F_{\mu\nu}$ и H_{kl} и находят собственные значения ε_i (энергия i–ой МО) и E_l (энергия l–ой электронной конфигурации) из секулярных уравнений:

$$\left|F_{\mu\nu}(c_{i\nu}, A_{kl}) - \varepsilon_i S_{\mu\nu}\right| = 0;$$

$$\left|H_{kl}(c_{i\nu}) - E_l\delta_{kl}\right| = 0.$$

Затем определяются новые коэффициенты $c_{i\nu}^{(1)}$ и $A_{kl}^{(1)}$, и вся процедура повторяется до самосогласования по коэффициентам и соответствующим энергиям. Такой метод расчета называется *методом многоконфигурационного самосогласованного поля* (*multi-configuration self-consistent field, MCSCF*). В своих вариантах методы MCSCF различаются размером полного или ограниченного активного пространства, поэтому часто используются обозначения типа CASSCF(*n, m*) или RASSCF(*n, m*). Методы MCSCF также как и метод Хартри-Фока плохо учитывают *динамическую* электронную корреляцию. Многоконфигурационный характер волновой функции хорошо подходит для учета *статической* (или *нединамической*) электронной корреляции, части электронной корреляции, обусловленной существованием различных квазивырожденных электронных состояний. Еще раз подчеркнем, что для нельюисовых структур, ряда специфических соединений, например, синглетного молекулярного кислорода, адекватное описание электронных, а, следова-

тельно, химических свойств возможно только с помощью многоконфигурационных методов.

Для учета динамической составляющей $E_{корр}$ часто используется теория возмущений Меллера-Плессе 2-го порядка. Данное приближение обозначают акронимом CASPT2 или RASPT2. Более полный учет электронной корреляции, сопряженный однако с несравненно большими затратами компьютерных и временных ресурсов, состоит в использовании MCSCF волновой функции в качестве исходной для расчетов по методу конфигурационного взаимодействия. Такой подход получил название *многоконфигурационного взаимодействия*, МКВ (*multi-reference CI, MR-CI*)

Расчеты с учетом КВ и МКВ широко распространены для учета энергии корреляции. Главная трудность – слабая сходимость представления полной волновой функции в виде ряда детерминантов Слэтера, поэтому необходимо учитывать большое число конфигураций. Это приводит к значительным вычислительным затратам. Трудоемкость метода КВ привела к более широкому использованию методов теории возмущений для учета электронной корреляции. Особое распространение получил метод теории возмущений Меллера-Плессе (Moller-Plesset, MP).

14.2. Теория возмущений.

14.2.1. Основная концепция.

Теория возмущений – это математическая процедура, часто применяемая во многих областях физики, не только в квантовой механике. Она интенсивно и успешно использовалась физическим сообществом еще задолго до появления квантовой механики. Поэтому неудивительно, что теория возмущений была одной из первых пост-хартри-фоковской процедур, примененной квантовыми химиками для учета электронной корреляции. На сегодняшний день теория возмущений Меллера-Плессе 2-го порядка остается наиболее используемым методом расчета корреляционной энергии.

Основная концепция теории возмущений состоит в том, что система, для которой невозможно получить точного решения, делится на две части. Первая, упрощенная часть точно решаема, а вторая рассматривается как возмущающая часть первой, и к ней применяется аппарат теории возмущений.

14.2.2. Теория Меллера-Плессе.

Применительно к проблемам квантовой механики, теория возмущений получила наибольшее распространение в форме теории Меллера-Плессе, основанной на так называемой *теории возмущений многих тел* Рэлея-Шредингера.

Полная энергия хартри-фоковского решения уравнения Шредингера составляет более 99% точного нерелятивистского значения E. Оставшаяся часть – энергия электронной корреляции – сравнима, однако, с энергиями химических связей и должна быть обязательно учтена для получения корректных энергетических характеристик молекулы. Малость $E_{корр}$ по сравне-

нию с E_{total} позволяет применить математический аппарат теории возмущений. Основная идея теории МР заключается в представлении решения полной многоэлектронной задачи в виде возмущения хартри-фоковского решения. Полный гамильтониан H_λ, учитывающий энергию корреляции электронов, складывается из хартри-фоковского гамильтониана H^0, для которого известно точное решение уравнения Шредингера, и его возмущения

$$\hat{H}_\lambda = \hat{H}^0 + \lambda\hat{V},$$

λ – безразмерный параметр возмущения.

Итак, требуется решить уравнение

$$\hat{H}_\lambda \Psi_n = E_n \Psi_n.$$

Упрощенная часть этого уравнения имеет вид

$$\hat{H}^0 \Psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \Psi_n^{(0)}.$$

Учитывая определение H_λ в рамках теории МР,

$$\left(\hat{H}^0 + \lambda\hat{V}\right)\Psi_n = E_n \Psi_n.$$

Возмущенная волновая функция Ψ_n и E_n представляются в виде степенного ряда по безразмерному параметру λ:

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \lambda^3 E_n^{(3)} + \ldots$$

$$\Psi_n = \Psi_n^{(0)} + \lambda \Psi_n^{(1)} + \lambda^2 \Psi_n^{(2)} + \lambda^3 \Psi_n^{(3)} + \ldots$$

Подставим Ψ_n и E_n в предыдущее уравнение и сгруппируем члены, содержащие одинаковую степень λ. В результате можно вывести уравнения для $\Psi_n^{(k)}$ и $E_n^{(k)}$, где k – порядок возмущения. Кстати, отметим, что в методе МР полагают $\lambda = 1$. Рассмотрим выражения только для $E_n^{(k)}$:

Порядок	Формула
0	$E_n^{(0)} = \left\langle \Psi_n^{(0)} \middle\vert \hat{H}^0 \middle\vert \Psi_n^{(0)} \right\rangle$
1	$E_n^{(1)} = \left\langle \Psi_n^{(0)} \middle\vert \hat{V} \middle\vert \Psi_n^{(0)} \right\rangle$
2	$E_n^{(2)} = \left\langle \Psi_n^{(0)} \middle\vert \hat{V} \middle\vert \Psi_n^{(1)} \right\rangle$
k	$E_n^{(k)} = \left\langle \Psi_n^{(0)} \middle\vert \hat{V} \middle\vert \Psi_n^{(k-1)} \right\rangle$

14.2.3. Формулировки теории МР.

Точный (правильный) гамильтониан, учитывающий энергию корреляции электронов

$$\hat{H} = \sum_i^N h(i) - \sum_{i<j}^N r_{ij}^{-1}.$$

Невозмущенный гамильтониан: оператор Фока

$$\hat{H}^0 = \sum_i^N f(i) = \sum_i^N \left[h(i) + v^{HF}(i)\right],$$

$v^{HF}(i)$ – разность операторов кулоновского и обменного взаимодействия.

Возмущение оператора Фока

$$\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}^0 = \sum_{i<j}^{N} r_{ij}^{-1} - \sum_{i}^{N} v^{HF}(i).$$

Возмущенная волновая функция представляется в виде линейной комбинации возбужденных детерминантов

$$\Psi_{n,i}^{(k)} = C_{n,0}^{(k)}\Psi_{n,0}^{(0)} + \sum_{S} C_{n,S}^{(k)}\Psi_{S}^{(0)} + \sum_{D} C_{n,D}^{(k)}\Psi_{D}^{(0)} + \sum_{T} C_{n,T}^{(k)}\Psi_{T}^{(0)} + \ldots,$$

S, D, T, … – отвечает однократному, двукратному, трехкратному и т.д. возбуждениям. Из уравнения видно, что для построения волновых функций k-го порядка используют хартри-фоковскую волновую функцию.

14.2.4. Решения и методы теории МР.

Очевидно, что энергия нулевого порядка равна сумме энергий одноэлектронных МО:

$$E^{(0)} = \sum_{i}^{зан} \varepsilon_i .$$

Очевидно также, что первый порядок теории возмущений представляет собой энергию взаимодействия электронов, а сумма $E^{(0)} + E^{(1)}$ – полную энергию хартри-фоковского решения (MP1 = SCF):

$$E_{ХФ} = E^{(0)} + E^{(1)}.$$

Вклад второго порядка в энергию Меллера-Плессе равна

$$E^{(2)} = -\sum_{s}^{D} (E_0 - E_s)^{-1} \mid V_{s0} \mid^2,$$

D – означает суммирование только по двойным замещениям (возбуждениям) $ij \to ab$,

$$V_{s0} = (ij \parallel ab) = \int\int \varphi_i^*(1)\varphi_j^*(2)\left(\frac{1}{r_{12}}\right)[\varphi_a(1)\varphi_b(2) - \varphi_b(1)\varphi_a(2)]dq_1 dq_2 .$$

Тогда

$$E^{(2)} = -\sum_{i<}^{зан}\sum_{j}^{зан}\sum_{a<}^{вирт}\sum_{b}^{вирт}\frac{(ij \parallel ab)^2}{(\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_i - \varepsilon_i)}.$$

Часто ряд разложения полной энергии по энергиям различных порядков возмущения обрывают на этом члене. В этом случае говорят о теории Меллера-Плессе 2-го порядка, MP2. Очевидно, что

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} = E_{ХФ} + E^{(0)} = E_{ХФ} + E_{корр},$$

т.е., начиная с $k = 2$, последующие члены учитывают энергию коррелированного движения электронов.

Выражения для энергии Меллера-Плессе третьего (MP3), четвертого (MP4) и последующих (MP5, MP6 и т.д.) порядков существенно усложняются

и требуют больших компьютерных ресурсов. В принципе теория возмущений способна полностью учесть энергию электронной корреляции при использовании поправок вплоть до бесконечного порядка (MP∞), т.е. E(MP∞) = E(FCI). Однако, также как и в случае полного КВ, такой метод расчета требует астрономических ресурсов и практически неприменим.

В представлении полной волновой функции, используемом в теории возмущений, присутствуют детерминанты различных степеней возбуждения. По этой причине, все принципы выбора конкретного вида Ψ_{MP} и активного пространства, изложенные в разделах 14.1.2 и 14.1.3 для теории КВ, актуальны и для теории МР. Существенным достоинством этой теории является то, что поправки к $E_{ХФ}$ вычисляются неитерационным способом, т.е. отсутствует необходимость многократного повторения большого объема вычислений для достижения самосогласованного решения. Таким образом, учитывая меньшую затратность методов теории возмущений, обычно используют два варианта активного пространства – приближение “frozen core”, либо весь набор занятых и виртуальных орбиталей. Например, на уровне теории MP2 эти варианты иногда обозначают как MP2(FC) и MP2(Full) соответственно (*full,* англ. *полный*).

В настоящее время чаще всего используют теорию Меллера-Плессе либо 2-го, либо 4-го порядка. Метод MP2 в типичных случаях обеспечивает ~80 – 90%-ный учет корреляционной энергии, в наименее благоприятных случаях – ~60%. Более ресурсоемкий метод – MP4 – сравним по затратам с методом CISD, однако учитывает ~95 – 98% корреляционной энергии. В методе MP4 наиболее трудоемок учет тройных возбуждений. Пренебрегая им, получают популярный метод MP4(SDQ) – (теория Меллера-Плессе 4-го порядка с учетом одинарных (*single*), двойных (*double*) и четверных (*quadruple*) возбуждений).

14.3. Метод объединенных кластеров.

14.3.1. Основная концепция.

Методы теории возмущений добавляют все типы поправок (S, D, T, Q и т.д.) к волновой функции данного порядка (2, 3, 4 и т.д.). Главная идея метода *объединенных кластеров* (*coupled clusters, CC*) состоит во включении всех поправок данного типа вплоть до бесконечных порядков теории.

Волновая функция в методе CC записывается в виде

$$\Psi_{CC} = e^{\hat{T}}\Psi_0,$$

где Ψ_0 - хартри-фоковская волновая функция, т.е. метод CC, также как предыдущие методы, использует метод Хартри-Фока как отправную точку для улучшения решения многоэлектронной задачи. $\hat{T}$ - кластерный оператор, в соответствии с разделом 2.3.1. имеем:

$$e^{\hat{T}} = \hat{1} + \hat{T} + \frac{1}{2}\hat{T}^2 + \frac{1}{6}\hat{T}^3 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\hat{T}^k,$$

Кластерный оператор генерирует все детерминанты вплоть до максимально возможных N-кратно возбужденных детерминантов:

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \ldots + \hat{T}_N .$$

Оператор $\hat{T}_i$, действуя на хартри-фоковскую волновую функцию Ψ_0, генерирует все i-кратно возбужденные детерминанты Слэтера, в частности:

$$\hat{T}_1 \Psi_0 = \sum_i^{зан} \sum_a^{вирт} t_i^a \Psi_i^a ,$$

$$\hat{T}_2 \Psi_0 = \sum_{i<j}^{зан} \sum_{a<b}^{вирт} t_{ij}^{ab} \Psi_{ij}^{ab} .$$

В последнем уравнении каждый знак суммы означает двойное суммирование по i, j и a, b соответственно, давая все возможные двукратные возбуждения в результате перехода электронов с занятых орбиталей i, j на виртуальные орбитали a, b. Коэффициенты t обычно называют *амплитудами*. Очевидно, что можно записать следующее равенство:

$$e^{\hat{T}} = \hat{1} + \hat{T}_1 + \left(\hat{T}_2 + \frac{1}{2}\hat{T}_1^2 \right) + \left(\hat{T}_3 + \hat{T}_2\hat{T}_1 + \frac{1}{6}\hat{T}_1^3 \right) +$$

$$+ \left(\hat{T}_4 + \hat{T}_3\hat{T}_1 + \frac{1}{2}\hat{T}_2^2 + \frac{1}{2}\hat{T}_2\hat{T}_1^2 + \frac{1}{24}\hat{T}_1^4 \right) + \ldots$$

Первый член разложения генерирует Ψ_0, второй – все однократно возбужденные состояния. Первая скобка генерирует все двукратно возбужденные состояния, вторая – тройные возбуждения и т.д. Начиная с первой скобки образование возбужденных состояний возможно как в результате единственной N-кратной перестановки $\hat{T}_2$, так и последовательно $\hat{T}_1^2$.

14.3.2. Решения и методы CC.

Таким образом, уравнение Шредингера примет вид

$$\hat{H}\Psi_{CC} = E_{CC}\Psi_{CC}$$

$$\hat{H}e^{\hat{T}}\Psi_0 = E_{CC}e^{\hat{T}}\Psi_0$$

Умножая слева на Ψ_0^* и интегрируя, получим

$$\left\langle \Psi_0^* \middle| \hat{H}e^{\hat{T}} \middle| \Psi_0 \right\rangle = E_{CC} \left\langle \Psi_0^* \middle| e^{\hat{T}}\Psi_0 \right\rangle \Rightarrow$$

$$E_{CC} = \left\langle \Psi_0^* \middle| \hat{H}e^{\hat{T}} \middle| \Psi_0 \right\rangle .$$

Разложим $e^{\hat{T}}$ в ряд, учтя при этом, что оператор Гамильтона содержит только одно- и двухэлектронные операторы. Запишем выражение для E_{CC}

$$E_{CC} = \left\langle \Psi_0^* \middle| \hat{H} \middle| \left(1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \frac{1}{2}\hat{T}_1^2 \right) \Psi_0 \right\rangle = \left\langle \Psi_0^* \middle| \hat{H} \middle| \Psi_0 \right\rangle +$$

$$+\left\langle \Psi_0^* \middle| \hat{H} \middle| \hat{T}_1 \Psi_0 \right\rangle + \left\langle \Psi_0^* \middle| \hat{H} \middle| \hat{T}_2 \Psi_0 \right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle \Psi_0^* \middle| \hat{H} \middle| \hat{T}_1^{\,2} \Psi_0 \right\rangle$$

Первый член равен хартри-фоковской энергии, второй по теореме Бриллюэна равен 0. Таким образом, имеем:

$$E_{CC} = E_0 + \sum_{i<j}^{зан}\sum \sum_{a<b}^{вирт}\sum \left(t_{ij}^{ab} + t_i^a t_j^b - t_i^b t_j^a\right)\left(\left\langle \varphi_i \varphi_j \middle| \varphi_a \varphi_b \right\rangle - \left\langle \varphi_i \varphi_j \middle| \varphi_b \varphi_a \right\rangle\right).$$

Энергия E_{CC} определяется полностью одинарными и двойными амплитудами, а также двухэлектронными МО интегралами. Для нахождения амплитуд поступают следующим образом: умножают слева уравнение Шредингера на однократно-возбужденный набор детерминантов и интегрируют, получая после упрощений объединенный набор уравнений связывающих все одиночные, двойные и тройные амплитуды. Затем получают другой набор уравнений, умножая слева на набор дважды возбужденных детерминантов, потом – трижды и т.д.

До сих пор все рассуждения не содержали никаких упрощений. Если все кластерные операторы вплоть до $\hat{T}_N$ включаются в $\hat{T}$, то все возможные возбужденные детерминанты генерируются, и, таким образом, волновая функция полного СС эквивалентна волновой функции полного КВ. Однако расчеты такого рода возможны только для самых маленьких систем.

Если оператор $\hat{T}$ обрывается на каком-либо члене, то некоторые члены в уравнениях для амплитуд обращаются в нуль, а рассчитываемые амплитуды могут быть вычислены только приближенно. Следовательно, энергия, рассчитанная с помощью приближенных значений амплитуд, не является точной.

Если рассматривается только $\hat{T}_1$ оператор, то метод СС не дает никакого улучшения по сравнению с методом Хартри-Фока, т.к. матричные элементы между основным и однократно-возбужденными состояниями равны нулю. Поэтому минимальный уровень приближения - $\hat{T} = \hat{T}_2$, он обозначается CCD (*Coupled Cluster Doubles*). В программе Gaussian только такой метод возможно использовать для оптимизации строения соединений. По сравнению с количеством дважды возбужденных детерминантов число однократно возбужденных сравнительно мало. Поэтому часто используется CCSD метод, $\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2$, для которого

$$e^{\hat{T}} = \hat{1} + \hat{T}_1 + \left(\hat{T}_2 + \frac{1}{2}\hat{T}_1^{\,2}\right) + \left(\hat{T}_2\hat{T}_1 + \frac{1}{6}\hat{T}_1^{\,3}\right) +$$

$$+\left(\frac{1}{2}\hat{T}_2^{\,2} + \frac{1}{2}\hat{T}_2\hat{T}_1^{\,2} + \frac{1}{24}\hat{T}_1^{\,4}\right) + \ldots$$

Метод CCSD (и CCD) характеризуется вычислительными затратами ~N^6, N – число базисных функций Более сложный метод CCSDT в настоящее время является слишком ресурсоемким, для него затратность равна ~N^8. Метод

объединенных кластеров имеет много общего с теорией возмущений Меллера-Плессе. Очень хорошие результаты демонстрирует метод CCSD(T), в котором тройные вклады оцениваются с использованием теории Меллера-Плессе 5-го порядка и добавляются к CCSD результатам. Таким образом, в настоящее время метод учета электронной корреляции CCSD(T) является, пожалуй, наиболее полным, если принять во внимание разумные вычислительные затраты.

Важно отметить, что CCSD(T) является размерно-согласованным методом. Близким по качеству является метод QCISD(T). Недостатком методов CC является итерационный способ нахождения амплитуд, что существенно увеличивает время расчета. Приближение CCSD(T) обеспечивает расчет ~99% корреляционной энергии, однако в силу своей сложности оно применимо к сравнительно небольшим химическим системам, содержащим не более 10 тяжелых (неводородных) атомов второго периода.

14.4. Сравнение различных методов учета корреляционной энергии.

Прежде чем дать сравнительную оценку описанных выше методов, учитывающих энергию электронной корреляции, отметим основные «эксплуатационные» характеристики данных методов.

1. **Вариационность:** усложнение приближения асимптотически снижает энергию молекулы до некоторого значения (в пределе – до точного значения). Это положительное качество квантовохимического метода, т.к. погрешность расчета является в этом случае более или менее предсказуемой. При относительных вычислениях точность расчета может значительно возрастать вследствие взаимного сокращения абсолютных погрешностей энергий сравниваемых молекул.

2. **Итеративность:** итерационная процедура значительно увеличивает время расчета, что может снизить привлекательность метода или сделать его вообще практически нереализуемым.

3. **Затратность:** требовательность к вычислительным ресурсам, оценивается в виде N^n, N – размер базисного набора.

4. **Размерная согласованность:** очень важная и желательная характеристика квантовохимического метода, может быть определена как

а) способность корректно описать две удаленные друг от друга молекулы ($E_{DOUBLE} = 2 \cdot E_{SINGLE}$);

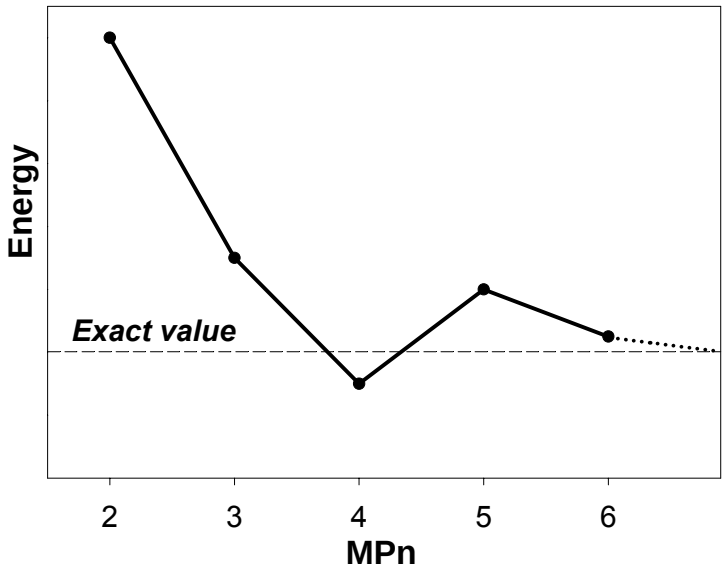
б) пропорциональный рост размера молекулы и величины накапливаемой погрешности расчета.

Привлекательность того или иного метода учета корреляционной энергии определяется сочетанием вышеперечисленных качеств. Важным является обдуманный выбор метода, компромиссно сочетающий высокую степень учета $E_{корр}$ и разумные затраты временных и компьютерных ресурсов. Наиболее употребимыми методами, учитывающими электронную корреляцию, являются: CISD, QCISD, QCISD(T), MP2, MP3, MP4, CCD, CCSD и CCSD(T).

Методы конфигурационного взаимодействия являются вариационными, но не являются размерно-согласованными. Достижение размерной согласо-

ванности достигается добавлением членов более высокого порядка возбуждения (например, методы QCI). Поэтому метод полного КВ (Full CI) является вариационным и размерно-согласованным.

Наоборот, методы теории возмущений МР и объединенных кластеров СС не являются вариационными, однако они обладают размерной согласованностью. На рисунке показано возможное изменение энергии системы при использовании теории возмущений различных порядков. Как видно, это изменение может быть, во-первых, непредсказуемым, а, во-вторых, давать энергию молекулы даже ниже точного значения, что принципиально невозможно для вариационных методов. При больших порядках теории МР решение все же сходится к точному значению, т.е. методы МР∞ и Full CC аналогично методу Full CI способны дать точное значение энергии со 100% учетом корреляционной энергии.



В зависимости от вычислительных затрат на лимитирующей стадии того или иного метода, можно выстроить следующую классификацию:
* Кроме QCISD(T) и Full CI

Следует отметить, что методы CI и CC используют итерационную процедуру, что значительно увеличивает вычислительные затраты. При оценке точности различных методов необходимо учитывать, что все указанные методы используются с различными базисными наборами, т.е. уровень сложности квантовохимического метода определяется двумя факторами: качеством

базисного набора и полнотой учета электронной корреляции.

Это часто изображают в виде таблицы, приведенной ниже. Установлено, что наиболее эффективным способом усложнения квантовохимического метода является расширение базисного набора с последующим улучшением качества учета корреляционной энергии. Хотя метод Хартри-Фока не учитывает энергию корреляции и ошибка метода при расчете энергии очень велика, усложнение базиса делает эту ошибку все более постоянной и предсказуемой для все более общего набора химических систем. Это дает возможность рассчитывать энергетические характеристики с хорошей точностью в относительной шкале энергий. Учет электронной корреляции целесообразно начинать при использовании, как минимум, поляризационных базисных наборов дубль-дзета качества.

Если учесть, что геометрические параметры многих систем значительно менее чувствительны к уровню сложности квантовохимического метода, открывается возможность весьма точного расчета энергии системы, используя метод (по обозначению Попла):

метод1/базис1//метод2/базис2.

Знак 2 относится к составным частям приближения, которое используется для оптимизации строения рассчитываемого соединения. Во многих случаях геометрические параметры перестают существенно изменяться и при этом хорошо соответствуют экспериментальным данным в приближении MP2/6-31G(*d*). Знак 1 относится к составным частям приближения, используемого для учета энергии корреляции. Так, метод CCSD(T) в сочетании с достаточно большим базисным набором (например, cc-pVQZ) часто обеспечивает точность порядка 1 ккал/моль или несколько больше для многих химических систем. Даже менее совершенные методы (например, MP4) в сочетании со средними базисными наборами (DZP или TZ2P) часто способны уменьшить погрешность расчета абсолютного значения энергии до нескольких ккал/моль. Таким образом, возможным способом расчета химической системы, обеспечивающим одновременно и точное воспроизведение геометрических характеристик, и вычисление полной энергии с погрешностью, сравнимой с погрешностями экспериментальных методов исследования, может быть конструкция CCSD(T)/cc-pVQZ//MP2/6-31G(*d*). Квантовохимический расчет в данном приближении состоит из двух этапов: оптимизация строения молекулы методом MP2/6-31G(*d*) с последующим единичным (т.е. без оптимизации) расчетом энергии молекулы методом CCSD(T)/cc-pVQZ с использованием геометрических параметров, полученных на первой стадии вычислений. Такой двойной расчет оказывается гораздо более экономичным, чем один расчет с оптимизацией в приближении CCSD(T)/cc-pVQZ. При этом точность расчета полной энергии практически не ухудшается.

С точки зрения полноты учета корреляционной энергии, рассмотренные выше методы можно расположить в следующий ряд:

$$HF \ll MP2 \sim MP3 \sim CCD < CISD < MP4(SDQ) \sim QCISD \sim CCSD <$$
$$< MP4 < QCISD(T) \sim CCSD(T)$$

Современный уровень развития компьютерных технологий и программного обеспечения квантовохимических расчетов таков, что проведение оптимизационных процедур для нахождения геометрических параметров химических соединений возможно только для методов, затратность которых не превышает N^6. Единичные расчеты полной энергии для фиксированных значений длин связей и валентных углов с разумными затратами компьютерных ресурсов возможны лишь для методов учета $E_{корр}$ с затратностью N^7. Естественно, на возможность проведения конкретного расчета влияет также и количество атомов рассматриваемой системы, а точнее число базисных функций, используемых для описания АО.

Каков же максимальный размер системы, которую можно рассчитывать с использованием вышеупомянутых методов? Если принять, что максимальное количество интегралов (или сопоставимых с этим количеством машинных операций), доступных расчету в режиме реального времени на самых современных компьютерах, составляет несколько сотен триллионов, то метод Хартри-Фока позволяет учитывать до ~5000 базисных функций (~N^4), метод MP2 (~N^5) - до ~800 базисных функций и метод CCSD (~N^6) - до ~300 базисных функций. Размер молекулы при этом, естественно, зависит от сложности базисного набора. Например, для базиса DZP качества в перечете на CH_2 фрагмент это составляет 200, 30 и 10 фрагментов. Если сравнить затраты на единичный расчет и оптимизацию молекулы, то грубо можно оценить увеличение размеров молекулы примерно вдвое при расчетах без оптимизации.

Полнота учета $E_{корр}$ / Базисный набор	HF	MP2	CISD	CCSD	MP4	CCSD(T)	Full CI
STO-3G	HF/ STO-3G						(Ошибка метода обусловлена только несовершенством базисного набора)
3-21G	HF/ 3-21G	MP2 /3-21G					
6-31G(d)		MP2/ 6-31G(d)	CISD/ 6-31G(d)				
cc-pVTZ				CCSD/ cc-pVTZ			
cc-pVQZ					MP4/ cc-pVQZ		
cc-pV5Z						CCSD(T)/ cc-pV5Z	
Совершенный базисный набор CBS	(Ошибка метода обусловлена только неполным учетом корреляционной энергии)						«Точное» решение уравнения Шредингера FCI/CBS

Эти очень приблизительные оценки зависят от уровня развития компьютерных технологий. Усовершенствование компьютерного оборудования и создание более эффективных алгоритмов будут сдвигать границы применимости различных методов квантовой химии. Так, скорость вычислений увеличивается вдвое примерно каждые 18 месяцев, что дает увеличение на порядок по скорости примерно каждые 5 лет. Это дает прибавку в размере соединений, доступных расчету примерно в 1.7 раза для N^4 методов и в 1.4 раза для N^7 методов.